

|                                                 |                                |                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Ministère des Enseignements Secondaires         | <b>EPREUVE DES<br/>SVTEEBH</b> | Coef : <b>06</b>             |
| Département de la Mifi                          |                                | Durée : <b>02h00</b>         |
| <b>LYCEE DE BATOUKOP</b>                        | <b>Séquence N° 1</b>           | Classe : <b>PD</b>           |
| Département des SVTEEBH                         | Date : Novembre 2020           | Année scolaire : 2020 - 2021 |
| <b>Examineur : AZABADJI ASHU (PLEG/SVTEEBH)</b> |                                |                              |

## I –EVALUATION DES RESSOURCES /10pts

### PARTIE A : Evaluation des savoirs /4pts

#### Exercice1: Questions à choix multiples. /2pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. **Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste.**

#### 1- Les éléments cellulaires suivants sont visibles en microscopie optique

- a- Le noyau, le plasmalemm, le cytoplasme
- b- La membrane nucléaire, les plastes, les mitochondries
- c- Les plastes, les mitochondries, le plasmalemm
- d- Les plastes, les mitochondries, l'appareil de golgi

#### 2- Les plastes sont des organites

- a- Constitués d'une double membrane
- b- Dont le liquide fondamental est appelé matrice
- c- Communs aux cellules animales et végétales
- d- Capable de convertir l'énergie chimique en énergie lumineuse

#### 3- La réplication de la molécule d'ADN se fait selon un modèle :

- a- Conservatif
- b- Duplicatif
- c- Semi-conservatif
- d- Au hasard, conservatif ou semi-conservatif.

#### 4- Le renouvellement cellulaire :

- a- concerne toutes les cellules de l'organisme ;
- b- modifie systématiquement les marqueurs d'identité des cellules ;
- c- s'effectue grâce à des mitoses ;
- d- commence à se manifester uniquement chez l'individu âgé.

#### Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes (QRO) /2pts

- 1- Définir les mots ou expressions suivantes : organites cellulaires, test d'ADN **0,5pt x 2= 1pt**
- 2- Expliquer cette affirmation : « la réplication se déroule selon un modèle semi-conservatif »  
**1pt**

### Partie B : Evaluation des savoir-faire et des savoir-être /6pts

#### Exercice 1: Expliquer la nécessité de la réplication de l'ADN au cours d'un cycle cellulaire /3pts

Le dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau des cellules puis dans chacun des lots de chromosomes présents dans ces cellules en division a donné les résultats du tableau du **document 1**:

| Temps en heures                  | 0   | 3   | 5   | 8   | 9   | 11  | 16  | 18 | 20  | 23  | 25  | 28  |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| Quantité d'ADN par cellule (ua)* | 5,1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4  | 5,1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |

\* ua= unité arbitraire

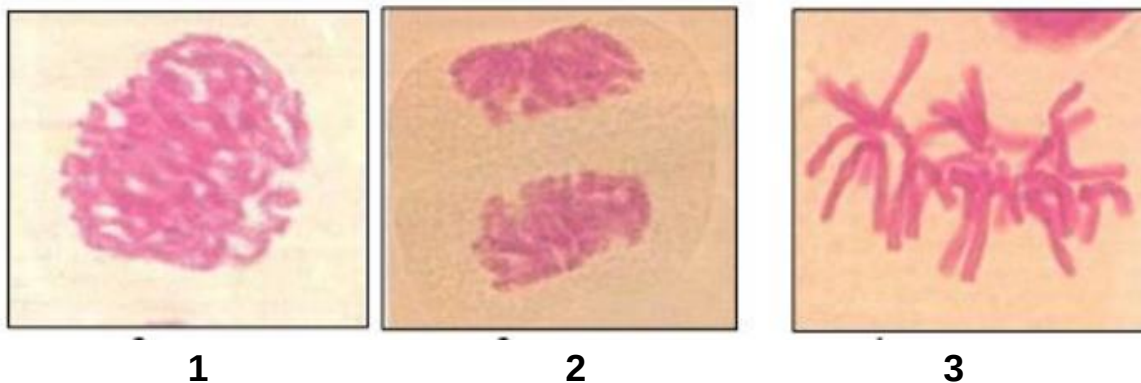
**Document 1**

- 1- Tracer la courbe d'évolution du taux d'ADN en fonction du temps. (Prendre 1 cm pour 2h et 1cm pour 1 unité d'ADN) **1pt**
- 2- Montrer un cycle cellulaire sur le schéma et évaluer sa durée par calcul. **0,25 + 0,25= 0,5pt**
- 3- Durant la phase S du cycle cellulaire, intervient le phénomène de réplication de l'ADN.
  - a- Définir "réplication". **0, 25pt**
  - b- Donner l'importance de ce phénomène. **0,25pt**
- 4- A l'aide des schémas clairs et précis, montrer comment se déroule ce phénomène en prenant 6(six) couples de bases azotées **1pt**

### Exercice 2 : Reconnaître les étapes de la division cellulaire /3pts

Cette remarquable série de photographies a été réalisée sur une cellule animale au cours d'un phénomène important qui dure 30 à 80 min selon le type cellulaire. On peut dans certains cas suivre ce phénomène en microcinématographie, par exemple à la cadence de 60 images par minute, puis condenser le phénomène en quelques minutes au cours de la projection. Une coloration au bleu de toluidine met en évidence les chromosomes et un autre type de coloration très complexe fait apparaître le fuseau achromatique.

Le document ci-dessous représente quelques étapes (ou phases) de ce phénomène.



- 1 - Nommer ce phénomène **0,25pt**
- 2 - Proposer à partir des chiffres qui s'y trouvent, un rangement chronologique de ces clichés **0,25pt**
- 3 - Faire correspondre à chaque chiffre le nom de l'étape de ce phénomène qu'il représente et préciser une caractéristiques pour chacune d'elles **0,5pt x 3= 1,5pt**
- 4 - déterminer l'étape qui n'est pas représentée **0,25pt**
- 5- Schématiser et annoter cette étape en considérant cette cellule a  $2n=4$  chromosomes. **0,75pt**

### EVALUATION DES COMPETENCES /10pts

**Compétence ciblée : sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique dans les organismes**

Lors d'une excursion dans les laboratoires de biologie cellulaire et moléculaire dans un hôpital de la place, Simplicie jeune élève de la classe de troisième observe au microscope un échantillon d'une préparation cellulaire. Au terme de l'observation, il affirme qu'il est surpris de voir les éléments de la préparation se multiplier et ne comprend toujours pas comment ils parviennent à effectuer un tel processus. Georges technicien en charge du laboratoire affirme

qu'il s'agit des unités fonctionnelles de tout être vivant et sont constamment renouvelés tout au long de sa vie. Simplicie très surpris se pose la question de savoir s'il court des risques si un tel processus n'a pas lieu dans son organisme.

Vous êtes élève de la classe de première D et êtes sollicité pour clarifier les inquiétudes de Simplicie.

**Consigne 1 :** Dans un texte de 10 lignes maximum, explique à Simplicie la nécessité d'un tel processus dans la vie d'un individu. (Vous préciserez les éléments de la préparation et le processus responsable de leur multiplication, ses étapes et son importance)

**Consigne 2 :** Simplicie après sa sortie de laboratoire lit dans journal de Sciences la phrase suivante : La cellule « est une immense et complexe usine chimique ». Il ne l'a pas compris. À l'aide de vos connaissances, et sous forme d'exposé, explique-lui clairement la signification de cette phrase.

**Consigne 3 :** Dans un raisonnement de 7 lignes, explique à Simplicie la nécessité d'utiliser des microscopes dans des laboratoires de biologie cellulaire. Vous présenterez les différents types de microscopes ainsi que leurs rôles.

| Critères d'évaluation | Pertinence de la production | Maîtrise des connaissances | Cohérence de la production |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Consigne 1            | 1 pt                        | 2 pts                      | 1 pt                       |
| Consigne 2            | 1 pt                        | 1 pt                       | 1 pt                       |
| Consigne 3            | 1 pt                        | 1 pt                       | 1 pt                       |

*« Du désespoir le plus profond naît l'espoir le plus imbécile »*